

- Nombre del proyecto: **Cajero Automático**
- Nombre de la clase principal: **CajeroAutomatico**
- Versión de Java utilizada: **java 21**
- Entorno de desarrollo utilizado: **IntelliJ IDEA**

El programa que realicé simula el funcionamiento básico de un cajero automático para una sola cuenta.

Primero debo ingresar el PIN correcto, teniendo un máximo de tres intentos.

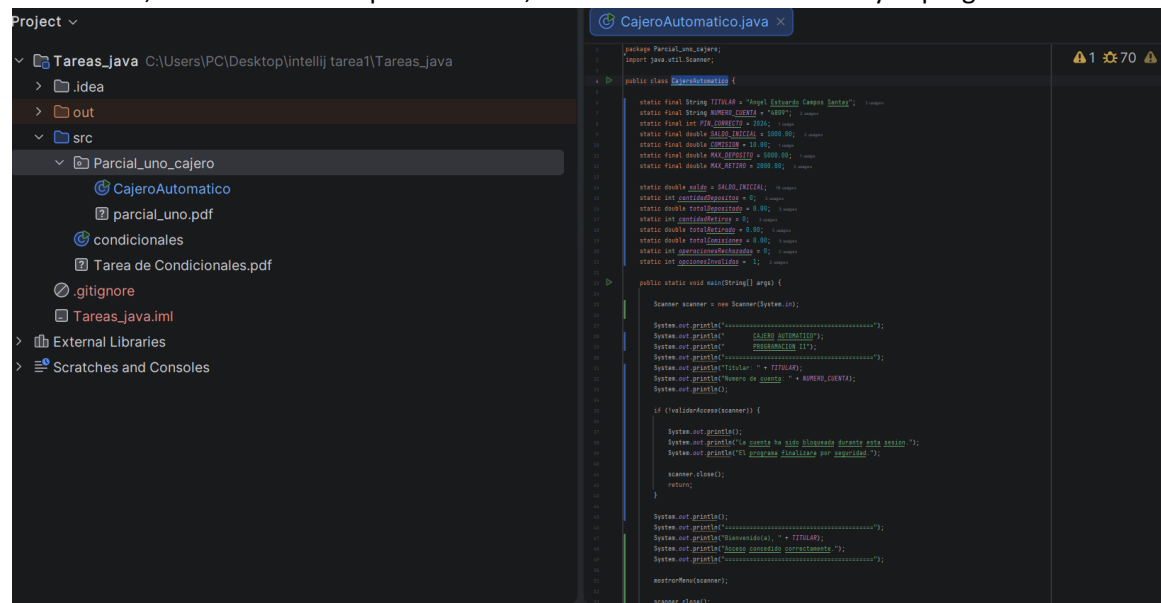
Después de ingresar, se muestra un menú donde puedo consultar mi saldo, depositar y retirar dinero.

Los depósitos y retiros tienen diferentes validaciones para evitar operaciones incorrectas.

También existe la opción de realizar retiros con una comisión de Q10.00.

El programa lleva un registro de todas las operaciones realizadas y muestra un resumen de la sesión.

Finalmente, al seleccionar la opción de salir, se muestra el resumen final y el programa termina de forma segura.



The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface. On the left, the Project Explorer displays the project structure: 'Tareas_java' (C:\Users\PC\Desktop\intellij tarea1\Tareas_java) with subfolders '.idea', 'out', and 'src'. Inside 'src', there is a package 'Parcial_uno_cajero' containing the file 'CajeroAutomatico'. Below this, there are links to 'parcial_uno.pdf', 'condicionales', 'Tarea de Condicionales.pdf', '.gitignore', and 'Tareas_java.iml'. On the right, the code editor shows the 'CajeroAutomatico.java' file. The code is in Java and includes package imports, class annotations, static variables for titles, account numbers, and balances, and a main method that uses a Scanner to interact with the user. The code is partially visible, showing the beginning of the class and the main method.

Evidencia uno control de acceso y evidencia dos deposito

```
Run CajeroAutomatico x

"\"C:\\Program Files\\Java\\jdk-21.0.11\\bin\\java.exe\" \"-javaagent:C:\\Program Files\\JetBrains\\IntelliJ IDEA 2026.2\\lib\\idea_rt.jar\"
=====
CAJERO AUTOMATICO
PROGRAMACION II
=====
Titular: Angel Estuardo Campos Santay
Numero de cuenta: 4809

Ingrese su PIN: 88888
PIN incorrecto. Intentos restantes: 2
Ingrese su PIN: 2026
PIN correcto.

=====
Bienvenido(a), Angel Estuardo Campos Santay
Acceso concedido correctamente.
=====

=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comision
5. Mostrar resumen de la sesion
6. Salir
=====
Seleccione una opcion: 2

=====
DEPOSITO
=====
Ingrese el monto a depositar: Q-99
Monto invalido: debe ser mayor que Q0.00.
Ingrese el monto a depositar: Q1000

Monto depositado: Q1000.00
Saldo anterior: Q1000.00
Saldo actualizado: Q2000.00

=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comision
5. Mostrar resumen de la sesion
```

Evidencia 3 retiro normal

```
Run CajeroAutomatico x

=====
CONSULTA DE SALDO
=====
Titular: Angel Estuardo Campos Santay
Numero de cuenta: 4809
Saldo disponible: Q2000.00

=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comision
5. Mostrar resumen de la sesion
6. Salir
=====
Seleccione una opcion: 3

=====
RETIRO NORMAL
=====
Ingrese el monto a retirar: Q900

RETIRO APROBADO
Monto solicitado: Q900.00
Saldo anterior: Q2000.00
Total debitado: Q900.00
Saldo actualizado: Q1100.00

=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comision
5. Mostrar resumen de la sesion
6. Salir
=====
Seleccione una opcion: 1

=====
CONSULTA DE SALDO
=====
Titular: Angel Estuardo Campos Santay
Numero de cuenta: 4809
Saldo disponible: Q1100.00
```

Evidencia 4 retiro rechazado

```
Run CajeroAutomatico x
=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comision
5. Mostrar resumen de la sesion
6. Salir
=====
Seleccione una opcion: 3
=====
RETIRO NORMAL
=====
Ingrese el monto a retirar: Q666
=====
RETIRO RECHAZADO
Motivo: El monto debe ser multiplo de Q20.00.
El saldo no ha sido modificado.
=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comision
5. Mostrar resumen de la sesion
6. Salir
=====
Seleccione una opcion: 3
=====
RETIRO NORMAL
=====
Ingrese el monto a retirar: Q100000
=====
RETIRO RECHAZADO
Motivo: El monto no puede superar Q2,000.00 por operacion.
El saldo no ha sido modificado.
=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comision
=====
```

Evidencia 5 Retiro con comisión

Run CajeroAutomatico

↶

⏏

📷

🔗

🗨

⋮

↑

↓

↶

↷

🖨

🗑

```
4. Realizar retiro con comision
5. Mostrar resumen de la sesion
6. Salir
=====
Seleccione una opcion: 4

=====
                RETIRO CON COMISION
=====
Ingrese el monto a retirar: Q100

RETIRO APROBADO
Monto solicitado: Q100.00
Comision: Q10.00
Total debitado: Q110.00
Saldo anterior: Q1100.00
Saldo actualizado: Q990.00

=====
                MENU PRINCIPAL
=====
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comision
5. Mostrar resumen de la sesion
6. Salir
=====
Seleccione una opcion: 1

=====
                CONSULTA DE SALDO
=====
Titular: Angel Estuardo Campos Santay
Numero de cuenta: 4889
Saldo disponible: Q990.00

=====
                MENU PRINCIPAL
=====
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comision
5. Mostrar resumen de la sesion
6. Salir
=====
Seleccione una opcion: 5
```

Evidencia 6 resumen y salida

```
Run CajeroAutomatico x

=====
RESUMEN DE LA SESION
=====
Saldo inicial: Q1000.00
Cantidad de depositos exitosos: 1
Total depositado: Q1000.00
Cantidad de retiros exitosos: 2
Total entregado en retiros: Q1000.00
Total cobrado en comisiones: Q10.00
Cantidad de operaciones rechazadas: 2
Cantidad de opciones invalidas: 1
Saldo actual: Q990.00
=====

MENU PRINCIPAL
=====
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comision
5. Mostrar resumen de la sesion
6. Salir
=====
Seleccione una opcion: 6

Salida seleccionada.

=====
RESUMEN DE LA SESION
=====
Saldo inicial: Q1000.00
Cantidad de depositos exitosos: 1
Total depositado: Q1000.00
Cantidad de retiros exitosos: 2
Total entregado en retiros: Q1000.00
Total cobrado en comisiones: Q10.00
Cantidad de operaciones rechazadas: 2
Cantidad de opciones invalidas: 1
Saldo actual: Q990.00
=====

Gracias por utilizar el Cajero Automatico.

Conexion cerrada de forma segura.

Process finished with exit code 0
|
```

Evidencia de sobrecarga

Primer método con sobrecarga

```
public static void procesarRetiro(@org.jetbrains.annotations.NotNull Scanner scanner) {

    System.out.println();
    System.out.println("=====");
    System.out.println("      RETIRO NORMAL");
    System.out.println("=====");

    System.out.print(
        | "Ingrese el monto a retirar: Q"
    );

    double monto = scanner.nextDouble();

    if (monto <= 0) {

        rechazarRetiro(
            | "El monto debe ser mayor que Q0.00."
        );

        return;
    }

    if (monto % 20 != 0) {

        rechazarRetiro(
            | "El monto debe ser multiplo de Q20.00."
        );

        return;
    }

    if (monto > MAX_RETIRO) {

        rechazarRetiro(
            | "El monto no puede superar Q2,000.00 por operacion."
        );

        return;
    }

    if (monto > saldo) {

        rechazarRetiro(
            | "Fondos insuficientes: el monto supera el saldo disponible."
        );

    }
```

Segundo método con sobrecarga

```
public class CajeroAutomatico {  
    public static void procesarRetiro(@org.jetbrains.annotations.NotNull Scanner scanner) {  
    };  
}  
  
public static void procesarRetiro(  
    Scanner scanner,  
    double comision) {  
  
    System.out.println();  
    System.out.println("=====");  
    System.out.println("      RETIRO CON COMISION");  
    System.out.println("=====");  
  
    System.out.print(  
        | "Ingrese el monto a retirar: Q"  
    );  
  
    double monto = scanner.nextDouble();  
  
    if (monto <= 0) {  
  
        rechazarRetiro(  
            | "El monto debe ser mayor que Q0.00."  
        );  
  
        return;  
    }  
  
    if (monto % 20 != 0) {  
  
        rechazarRetiro(  
            | "El monto debe ser multiplo de Q20.00."  
        );  
  
        return;  
    }  
  
    if (monto > MAX_RETIRO) {  
  
        rechazarRetiro(  
            | "El monto no puede superar Q2,000.00 por operacion."  
        );  
  
        return;  
    }  
}
```

Invocación de ambas versiones

```
System.out.println("=====");  
  
System.out.print("Seleccione una opcion: ");  
opcion = scanner.nextInt();  
  
switch (opcion) {  
  
    case 1:  
        consultarSaldo();  
        break;  
  
    case 2:  
        procesarDeposito(scanner);  
        break;  
  
    case 3:  
        procesarRetiro(scanner);  
        break;  
  
    case 4:  
        procesarRetiro(scanner, COMISION);  
        break;  
  
    case 5:  
        mostrarResumen();  
        break;  
  
    case 6:  
        System.out.println();  
        System.out.println("Salida seleccionada.");  
        mostrarResumen();  
        System.out.println();  
        System.out.println("Gracias por utilizar el Cajero Automatico.");  
        break;  
  
    default:  
        opcionesInvalidas++;  
        System.out.println();  
        System.out.println("Opcion inexistente. Intente nuevamente.");  
        continue;  
    }  
}  
  
} while (opcion != 6);  
}
```

Los dos métodos constituyen una sobrecarga porque tienen el mismo nombre, pero reciben diferentes parámetros. El primer método recibe solamente el objeto Scanner y se utiliza para realizar un retiro normal. El segundo método recibe el Scanner y además un valor de comisión, por lo que se utiliza para realizar un retiro con comisión. De esta forma puedo utilizar el mismo nombre de método para realizar dos tipos diferentes de retiros.